SEGURIDAD INFORMÁTICA

Las 5 unidades del módulo

2.º SMR · Curso 2026/2027

María José Giménez Morales

Curso 2026/2027

PROMETEO
by thePower

PANORAMA DEL MÓDULO

01

Proteger equipos, datos y comunicaciones

PROMETEO
by thePower

TRÍADA CID

Los tres pilares de la seguridad

CONFIDENCIALIDAD: solo accede quien tiene permiso.
Ejemplo: proteger las notas del alumnado.

INTEGRIDAD: los datos no se alteran sin autorización.
Ejemplo: evitar cambios indebidos en una factura.

DISPONIBILIDAD: sistemas y datos accesibles cuando se necesitan.
Ejemplo: que el servidor funcione durante un examen.

CASO REALISTA

Un corte eléctrico en el aula

Estamos trabajando en un equipo y se va la luz.

¿Qué puede pasar? Pérdida de trabajo, apagado brusco y parada de servicios.

¿Qué medida ayuda? Un SAI mantiene temporalmente la alimentación y permite apagar correctamente.

Pregunta: ¿un SAI sustituye una copia de seguridad?

PROMETEO by thePower

Detectives de seguridad: ¿qué harías?

Trabajo en parejas

1. En parejas: identificad el riesgo de tres situaciones.

2. 1. Puerta abierta. 2. Calor excesivo. 3. Corte de luz.

3. Proponed una medida para cada caso y justificadla.

PROMETEO
by thePower

Tres defensas que sí podemos ver

SAI

ENERGÍA

SAI: cortes de luz

VENTILACIÓN

TEMPERATURA

Climatización: calor

CERRADURA

ACCESO

Acceso: intrusos

¿Qué ocurre en esta sala?

AULA / SERVIDOR

- **Electricidad**
- **Temperatura**
- **Acceso físico**

- ¿Hay cables expuestos o enchufes sobrecargados?
- ¿Se controla la temperatura y ventilación?
- ¿Quién puede entrar y acceder a los equipos?

Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

Amenaza	Suceso que puede causar un daño: robo, incendio o corte eléctrico.
Vulnerabilidad	Debilidad que facilita el daño: sala sin cerradura o falta de ventilación.
Riesgo	Posibilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y produzca consecuencias.

Protección física y ambiental

Electricidad	SAI, protección frente a sobretensiones y apagado seguro.
Entorno	Temperatura, humedad, ventilación y prevención de incendios.
Acceso	Cerraduras, identificación de visitantes y protección de equipos.
ACL	Permisos sobre archivos y carpetas: lectura, escritura y modificación.

Caso: el aula de informática

El aula se calienta y el servidor se apaga durante una tarea.

- ¿Qué principio CID resulta afectado?
- ¿Qué vulnerabilidad existía?
- ¿Qué medidas pasivas implantarías?

RAID: disponibilidad y rendimiento

RAID 0	Reparte datos entre discos: mejora rendimiento, pero no ofrece redundancia.
RAID 1	Espejo: mantiene una copia idéntica en otro disco.
RAID 5	Distribuye datos y paridad: puede tolerar el fallo de un disco.
Importante	RAID no sustituye una copia de seguridad.

NAS, SAN y copias de seguridad

NAS	Dispositivo de almacenamiento compartido mediante una red.
SAN	Red especializada para ofrecer almacenamiento a servidores.
Copias	Completa, incremental y diferencial; decidir periodicidad y retención.
Regla 3-2-1	Tres copias, dos tipos de soporte y una copia fuera del entorno principal.

Restauración e integridad

Imagen de respaldo	Copia del sistema, aplicaciones y configuración para restaurar un equipo.
Rotación	Alternar soportes y versiones para no depender de una única copia.
Integridad	Verificar que los datos no se alteran; pueden utilizarse funciones hash.
Prueba real	Una copia solo es útil si se puede restaurar correctamente.

Caso: pérdida de datos

Un ransomware cifra los archivos del equipo y del disco conectado.

- ¿Por qué RAID no resolvería por sí solo el incidente?
- ¿Qué copia permitiría recuperar los archivos?
- ¿Cómo comprobarías que la restauración funciona?

Malware y sus modalidades

Virus y gusanos	Código malicioso que infecta archivos o se propaga entre sistemas.
Troyanos	Programas que aparentan ser legítimos para engañar al usuario.
Ransomware	Bloquea o cifra datos y exige un pago.
Prevención	Actualizaciones, protección antimalware y prudencia ante archivos sospechosos.

Bastionado y control de acceso

Contraseñas	Largas, únicas y acompañadas de autenticación multifactor cuando sea posible.
Actualizaciones	Corregir vulnerabilidades de sistema operativo y aplicaciones.
Mínimo privilegio	Cada usuario dispone solo de los permisos necesarios.
Cortafuegos	Permite o bloquea conexiones según reglas definidas.

Recuperación ante incidentes

Primer paso	Detener el uso del soporte si hay pérdida de datos: evitar sobrescrituras.
Diagnóstico	Distinguir borrado accidental, fallo lógico y daño físico.
Recuperación	Priorizar copias verificadas y procedimientos autorizados.
Documentación	Registrar el incidente y las medidas para evitar su repetición.

Caso: archivo sospechoso

Un compañero recibe un adjunto inesperado que solicita activar macros.

- ¿Qué señales de alerta detectas?
- ¿Qué debe hacer antes de abrirlo?
- ¿Qué controles del sistema reducirían el riesgo?

Amenazas en la red

Intercepción	Captura de información transmitida sin protección suficiente.
Suplantación	Un atacante finge ser otra persona o servicio.
Análisis de tráfico	Observar protocolos y conexiones para detectar comportamientos anómalos.
Superficie expuesta	Revisar puertos y servicios abiertos; desactivar los innecesarios.

Cifrado y comunicaciones seguras

Simétrico	La misma clave cifra y descifra; resulta eficiente para grandes volúmenes.
Asimétrico	Usa una pareja de claves pública y privada.
HTTPS	Protege las comunicaciones web mediante TLS.
VPN	Crea un túnel protegido entre extremos de comunicación.

Correo, servicios y Wi-Fi

Correo no deseado	Reconocer phishing, remitentes falsificados y enlaces sospechosos.
Servicios	Cerrar los que no se usan y limitar el acceso a los necesarios.
Wi-Fi	Usar WPA2-AES o WPA3, clave robusta y firmware actualizado.
Comprobación	Identificar red legítima y revisar la configuración de seguridad.

Caso: conexión fuera del centro

Necesitas consultar información del centro desde una red pública.

- ¿Qué riesgos tiene esa conexión?
- ¿Qué aporta HTTPS? ¿Y una VPN?
- ¿Qué acciones evitarías en un equipo compartido?

Normativa básica de protección

RGPD	Regula el tratamiento de datos personales en la Unión Europea.
LOPDGDD	Complementa el marco de protección de datos en España.
LSSI	Regula aspectos de los servicios de la sociedad de la información.
Propiedad intelectual	Protege creaciones y establece condiciones de uso de obras y software.

Derechos y buenas prácticas

Derechos	Acceso, rectificación, supresión y otros derechos sobre datos personales.
Minimización	Recoger únicamente los datos necesarios para la finalidad prevista.
Seguridad	Limitar accesos, proteger contraseñas y evitar divulgaciones indebidas.
Responsabilidad	Conocer las consecuencias del incumplimiento y documentar medidas.

Caso: datos del alumnado

Una academia publica en abierto un listado con nombres y calificaciones.

- ¿Qué datos personales aparecen?
- ¿Qué riesgos y derechos están implicados?
- ¿Cómo compartirías las notas de forma más segura?

Cinco unidades, una misma finalidad

01 · Seguridad pasiva	Proteger instalaciones y equipos
02 · Almacenamiento	Conservar y recuperar información
03 · Seguridad activa	Prevenir, detectar y responder
04 · Comunicaciones	Proteger los datos en tránsito
05 · Legislación	Usar y tratar datos con responsabilidad